1987 年广东卷(文)

一、单选题

1. $\cos 1030^\circ$ = (　)

A. $\cos 50^\circ$　**B.** $-\cos 50^\circ$　**C.** $\sin 50^\circ$　**D.** $-\sin 50^\circ$

2. 2^6 与 0.5^2 的等比中项是 (　)

A. 16　**B.** ± 4　**C.** 2　**D.** 4

3. 函数 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 的定义域是 (　)

A. $(-\infty, 0)$　**B.** $(0, 2]$　**C.** $[0, 2]$　**D.** $[-2, 0]$

4. 指数方程 $2 \cdot 4^x - 5 \cdot 2^x + 2 = 0$ 的解集是 (　)

A. $\{1\}$　**B.** $\left\{\frac{1}{2}, 1\right\}$　**C.** $\left\{-1, \frac{1}{2}\right\}$　**D.** $\{-1, 1\}$

5. 下列不等式中, 成立的是 (　)

A. $\sin \frac{9\pi}{7} > \sin \frac{8\pi}{7}$　**B.** $\cos \frac{9\pi}{7} > \cos \frac{8\pi}{7}$

C. $\sec \frac{9\pi}{7} > \sec \frac{8\pi}{7}$　**D.** $\cot \frac{9\pi}{7} > \cot \frac{8\pi}{7}$

6. 如果圆锥的高和底面直径都等于 a, 则该圆锥的体积是 (　)

A. $\frac{\pi}{4}a^3$　**B.** $\frac{\pi}{6}a^3$　**C.** $\frac{\pi}{3}a^3$　**D.** $\frac{\pi}{12}a^3$

7. 在圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上, 与直线 $4x + 3y - 12 = 0$ 的距离最小的点的坐标是 (　)

A. $\left(\frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right)$　**B.** $\left(\frac{8}{5}, -\frac{6}{5}\right)$　**C.** $\left(-\frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right)$　**D.** $\left(-\frac{8}{5}, -\frac{6}{5}\right)$

8. 若复数 z 的辐角是 $\frac{5}{6}\pi$, 实部是 $-2\sqrt{3}$, 则 z = (　)

A. $-2\sqrt{3} - 2\mathrm{i}$　**B.** $-2\sqrt{3} + 2\mathrm{i}$

C. $-2\sqrt{3} + 2\sqrt{3}\mathrm{i}$　**D.** $-2\sqrt{3} - 2\sqrt{3}\mathrm{i}$

9. 已知函数 $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$, $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$, 那么在 $(-\infty, +\infty)$ 上 (　)

A. $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是增函数　**B.** $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是减函数

C. $f(x)$ 是减函数, 而 $g(x)$ 是增函数　**D.** $f(x)$ 是增函数, 而 $g(x)$ 是减函数

10. $\frac{(\sin\alpha + \cos\alpha)^2 - (\sin\alpha - \cos\alpha)^2}{\tan\alpha - \sin\alpha\cos\alpha}$ = (　)

A. $2\cot^2\alpha$　**B.** $2\tan^2\alpha$　**C.** $4\cot^2\alpha$　**D.** $4\tan^2\alpha$

11. 函数 $y = \sin 3x + 2\cos 3x$ 的最小值是 (　)

A. -2　**B.** $-\sqrt{5}$　**C.** -3　**D.** -5

12. 若 $\cot\frac{\theta}{2} = 3$, 则 $\cos\theta$ 的值是 (　)

A. $\frac{3}{5}$　**B.** $-\frac{3}{5}$　**C.** $-\frac{4}{5}$　**D.** $\frac{4}{5}$

13. 不等式 $\frac{3x - 1}{2 - x} \geqslant 1$ 的解集是 (　)

A. $\left\{x \mid \frac{3}{4} \leqslant x \leqslant 2\right\}$　**B.** $\left\{x \mid \frac{3}{4} \leqslant x < 2\right\}$

C. $\left\{x \mid x>2\text{或}x \leqslant \frac{3}{4}\right\}$ **D.** $\{x \mid x<2\}$

14. 设 $f(x)=\frac{2x+1}{4x+3}\left(x \in \mathbf{R}, x \neq -\frac{3}{4}\right)$，则 $f^{-1}(2)=$（　）

A. $-\frac{5}{6}$ **B.** $\frac{5}{11}$ **C.** $\frac{2}{5}$ **D.** $-\frac{2}{5}$

15. 用 0, 1, 2, 3 这四个数字，组成个位数不是 1 的没有重复数字的四位数，共有（　）

A. 16 个 **B.** 14 个 **C.** 12 个 **D.** 10 个

16. 抛物线 $y=x^2+3x-2$ 的对称轴方程是（　）

A. $x=\sqrt{3}$ **B.** $x=-\sqrt{3}$ **C.** $x=\frac{3}{2}$ **D.** $x=-\frac{3}{2}$

17. 设 A，B 是直线 $3x+4y+2=0$ 与圆 $x^2+y^2+4y=0$ 的两个交点，则线段 AB 的垂直平分线方程是（　）

A. $3y-4x+2=0$ **B.** $3y-4x+6=0$

C. $3y+4x+6=0$ **D.** $4y+3x+8=0$

18. 椭圆 $x^2+4y^2+4x=0$ 的右焦点坐标是（　）

A. $(\sqrt{3}-2,0)$ **B.** $(\sqrt{3}+2,0)$ **C.** $(\sqrt{3},0)$ **D.** $(-\sqrt{3},0)$

19. 设双曲线的半焦距为 c，两条准线的距离为 d，且 $c=d$，则这双曲线的离心率 $e=$（　）

A. $\sqrt{3}$ **B.** $\sqrt{2}$ **C.** 2 **D.** 3

20. 若 $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3}{4}\pi\right)$，则 $\frac{x^2}{\csc\theta-2}+\frac{y^2}{2-\sec\theta}=1$ 所表示的曲线是（　）

A. 焦点在 x 轴上的椭圆 **B.** 焦点在 y 轴上的椭圆

C. 焦点在 x 轴上的双曲线 **D.** 焦点在 y 轴上的双曲线

21. 若正三棱锥的一个侧面的面积与底面的面积的比等于 $\frac{2}{3}$，则这个三棱锥的侧面和底面所成的二面角是（　）

A. 15° **B.** 30° **C.** 45° **D.** 60°

22. 设 α 和 β 是两个不重合的平面，l 和 m 是两条不重合的直线，则 $\alpha \parallel \beta$ 的一个充分条件是（　）

A. $l \subset \alpha, m \subset \alpha$，且 $l \parallel \beta, m \parallel \beta$ **B.** $l \subset \alpha, m \subset \beta$，且 $l \parallel m$

C. $l \perp \alpha, m \perp \beta$，且 $l \parallel m$ **D.** $l \parallel \alpha, m \parallel \beta$，且 $l \parallel m$

23. 如果实数 a，b，c 不全为零，那么（　）

A. 实数 a, b, c 中，至少有一个正数 **B.** 实数 a, b, c 中，既有正数又有负数

C. 实数 a, b, c 的乘积不是零 **D.** 实数 a, b, c 中，至多有两个零

24. 已知函数 $f(x)=\sin\left(\frac{3}{4}x+\frac{5}{2}\pi\right)(x \in \mathbf{R})$，$g(x)=\lg\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)(x \in \mathbf{R})$，则（　）

A. $f(x)$ 是奇函数，而 $g(x)$ 既不是奇函数，又不是偶函数

B. $f(x)$ 是偶函数，而 $g(x)$ 是奇函数

C. $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是奇函数

D. $f(x)$ 是偶函数，而 $g(x)$ 既不是奇函数，又不是偶函数

25. 若等差数列的第一，二，三项依次是 $\frac{1}{x+1}$，$\frac{5}{6x}$，$\frac{1}{x}$，那么，这个等差数列的第 101 项的值是（　）

A. $50\frac{1}{3}$ **B.** $13\frac{2}{3}$ **C.** 24 **D.** $8\frac{2}{3}$

二、填空题

26. 若 $z = \sqrt{2} + \mathrm{i}$，则 z^2 的共轭复数的代数形式是_____.

27. 已知椭圆的两个焦点是 $F_1(-2,0)$ 和 $F_2(2,0)$，并且点 $A(0,2)$ 在该椭圆上，那么这个椭圆的标准方程是_____.

28. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{4n^3-1}{n(2n^2+1)}$ 的值是_____.

29. 设 $(1-x)^7 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6 + a_7x^7$，则 $a_0 + a_2 + a_4 + a_6$ 的值是_____.

30. 函数 $y = \dfrac{2x}{1+x^2}$（$x \in \mathbf{R}$）的值域是_____.

三、解答题

31. 设正数 a，b，c 满足 $a^2 + b^2 = c^2$.

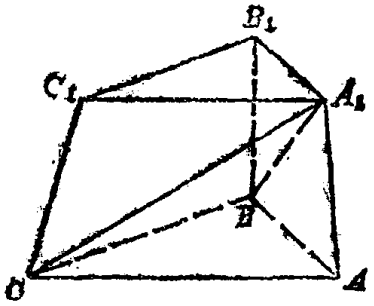
（1）求证：$\log_2\left(1+\dfrac{b+c}{a}\right) + \log_2\left(1+\dfrac{a-c}{b}\right) = 1$.

（2）又设 $\log_4\left(1+\dfrac{b+c}{a}\right) = 1$，$\log_8(a+b-c) = \dfrac{2}{3}$. 求 a，b，和 c 的值.

32. 在三棱台 $A_1B_1C_1 - ABC$ 中，侧棱 $B_1B \perp$ 底面 ABC，且 $\angle ABC = \angle AA_1C = \dfrac{\pi}{2}$，$AB = 2A_1B_1 = 2\ \mathrm{cm}$.

（1）求证：$BC \perp A_1B$，$BC \perp A_1A$，$A_1A \perp A_1B$.

（2）求异面直线 A_1A 和 BC 的距离.



第 32 题图

33. 直线 l 通过抛物线 $y^2 = 2px$（$p \neq 0$）的焦点，并且与这抛物线相交于 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$ 两点.

（1）求证：$y_1y_2 = -p^2$.

（2）点 C 在这抛物线的准线上，且 AC 平行于 x 轴，求证：B，C 和这抛物线的顶点三点共线.

34. 设 $|\theta| < \dfrac{\pi}{2}$，数列 $\{a_n\}$ 的通项是 $a_n = \sin\dfrac{n\pi}{2}\cdot\tan^n\theta$，记 $S_{2n} = a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n-1} + a_{2n}$.

（1）求证：对任何自然数 n，$S_{2n} = \dfrac{1}{2}(\sin 2\theta)[1 + (-1)^{n+1}\tan^{2n}\theta]$.

（2）求证：当 $n \geqslant 2$ 时，$a_n^2 + a_{n-1}a_{n+1} + (-1)^n(a_1^n)^2 = 0$.